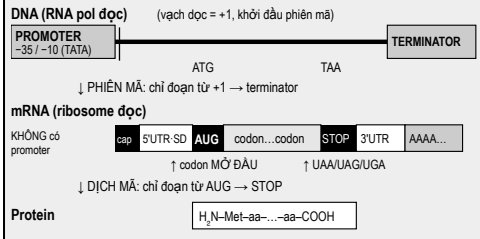
SINH HỌC PHÂN TỬ & DI TRUYỀN, CHƯƠNG 1–6 (mặt 1/4)

★ BẢN ĐỒ GENE: KHÔNG ĐƯỢC NHẦM TẦNG DNA / mRNA / PROTEIN



- **Promoter** nằm trên **DNA**; RNA pol bám vào đây; promoter KHÔNG có mặt trong mRNA (vì nằm trước +1).
- **AUG** nằm trên **mRNA** (trên DNA mạch mã hóa nó là ATG); ribosome đọc nó. AUG ≠ vị trí +1: giữa +1 và AUG là 5'UTR.
- **Terminator** (DNA) dừng **phiên mã**; **codon STOP** (mRNA) dừng **dịch mã**.
- **Operator** (DNA, chỗ repressor bám) ≠ **promoter** (DNA, chỗ RNA pol bám).
- **Shine-Dalgarno** (mRNA, ribosome bám) ≠ **Pribnow −10** (DNA, RNA pol bám).
- **UTR thuộc exon** (được giữ trong mRNA nhưng không dịch mã); intron thì bị cắt bỏ.
- Cap và poly-A **không được mã hóa** trong DNA; chúng được gắn thêm sau phiên mã.

CH1. ĐẠI PHÂN TỬ

4 nhóm: **Nucleic acid, Protein, Lipid, Carbohydrate**. NA mang thông tin → protein thực hiện chức năng; lipid tạo màng; carb cho năng lượng, khung đường, nhận diện tế bào.

	DNA	RNA
Đường	deoxyribose (2'-H)	ribose (2'-OH)
Base	A T G C	A U G C
Dạng	dài, sợi kép	ngắn, sợi đơn
Vị trí	nhân, ty thể	nhân, tế bào chất
Độ bền	bền; nhạy UV	kém bền; ít nhạy UV

Vì sao RNA kém bền: 2'-OH tấn công liên kết phosphodiester (thủy phân, nhất là trong kiềm). **Vì sao DNA dùng T:** C khử amin thành U, nên U trong DNA là lỗi và sửa được.

Cấu trúc DNA

- **X-ray diffraction** (Franklin) cho thấy: xoắn kép, **34 Å / 10 bp** (3,4 Å/bp), Ø 20 Å, **phosphate ở ngoài**, 2 mạch **ngược chiều**.
- Nucleotide = phosphate + pentose + base. **Phosphodiester** (3'-OH ↔ 5'-P, cộng hóa trị) tạo **khung**; **hydrogen** nối 2 mạch: **A=T (2), G≡C (3)**.
- Đóng gói: DNA → nucleosome → sợi 30 nm → vòng → NST.
- **GENE:** exon/intron; mobile/immobile; coding/non-coding.

Meselson–Stahl (1958): ^{15}N → chuyển sang ^{14}N, ly tâm gradient CsCl.
F1: **1 vạch lai** → loại giả thuyết BẢO TOÀN. F2: **lai + nhẹ** → loại giả thuyết PHÂN TÁN. Kết luận: **BÁN BẢO TOÀN**.
(slide ghi "Mesels-Stahl", "Diffision" là sai chính tả)

RNA

- Bậc 2: **hairpin** (kẹp tóc), **stem-loop** (vòng cuống). Bậc 3: **pseudoknot** (nút giả: vòng bắt cặp với đoạn ngoài).
- mRNA (mang mã); tRNA (mang aa, anticodon); rRNA (ribosome, ribozyme); snRNA (spliceosome); miRNA/siRNA (im lặng gene); **hnRNA = pre-mRNA**.

Protein

Bậc	Liên kết chính
1 trình tự aa	peptide
2 α-helix, β-sheet	hydrogen (khung C=O···H–N)
3 gấp 3D / 4 nhiều chuỗi	kỵ nước, Van der Waals, ion, H, **S–S** (Cys)

Chức năng: **signaling, structure, catalysis, regulation, movement, transport**. Phân tích: **chromatography** (kích thước/điện tích/ái lực), **MALDI-TOF** (khối phổ, định danh), **Western blot** (SDS-PAGE → màng → kháng thể).

Lipid

- Lớp kép phospholipid (đầu ưa nước, đuôi kỵ nước). **Lipid raft** = cholesterol + glycosphingolipid + protein xuyên màng; tập trung thụ thể tín hiệu.
- Bão hòa (không có nối đôi, thẳng, rắn) / không bão hòa (cis gập, lỏng).
- **LIPID MAPS 8 nhóm:** fatty acyls, glycerolipids, glycerophospholipids, sphingolipids, sterol, prenol, saccharolipids, polyketides.
- Sắc ký hấp phụ / phân bố / giấy: **Rf = quãng chất đi / quãng dung môi đi**.

Carbohydrate

Mono/di/oligo/poly; aldose (–CHO)/ketose (C=O). Phân tích bằng sắc ký; **điện di cần xử lý borate** (borate tạo phức với cis-diol nên đường mang điện âm).
Glycoprotein/glycolipid làm nhiệm vụ nhận diện và tín hiệu (ví dụ nhóm máu ABO).

Tương tác đại phân tử

Protein–lipid (protein màng, raft) · Protein–carb (glycoprotein, lectin, calnexin) · Protein–protein (RecBCD, PIC, mTORC1) · Protein–RNA (ribosome, spliceosome, RISC) · Protein–DNA (histone, TF, repressor) · NA–carb (khung đường).

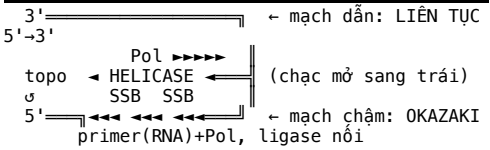
CH2. ỔN ĐỊNH ↔ LINH ĐỘNG CỦA DNA

Linh động	Ổn định
Denaturation	Renaturation
Mutation	Reparation
Replication	**Semi-conservative** (slide ghi sai: "semi-constitutive")
Recombination, crossing-over, mobile element	Double helix

Biến tính / hồi tính

- Đun nóng → tách mạch → **A260 tăng ~40%** (hiệu ứng tăng sắc, vì base hết xếp chồng). Đường cong hình chữ S.
- **Tm** = nhiệt độ mà **50%** DNA tách mạch (trên hình ≈ 82 °C).
- **GC tăng → Tm tăng tuyến tính** (3 liên kết H + xếp chồng mạnh). Muối tăng → Tm tăng. ssDNA: A260 cao sẵn.
- Hạ nhiệt **từ từ** → hồi tính (annealing): cơ sở của PCR và lai phân tử.

SAO CHÉP: CHẠC SAO CHÉP (5 bước)



1. **Helicase** tháo xoắn (dùng ATP); **topoisomerase** giải siêu xoắn phía trước chạc.
2. **SSB** giữ mạch đơn ổn định.
3. **Mạch dẫn** được tổng hợp liên tục 5'→3'.
4. **Mạch chậm**: **primase** tạo mồi RNA → Pol kéo dài thành **Okazaki**.
5. Mồi RNA được thay bằng DNA (Pol I ở E. coli) → **ligase** nối các đoạn.

DNA Pol: 2 giới hạn → tạo ra mạch chậm. (1) Chỉ gắn dNTP vào **3'-OH**, nên chỉ tổng hợp 5'→3'. (2) **Cần mồi**. dNTP (5'-triphosphate) → giải phóng **PPi**. Hình bàn tay: **fingers, palm, thumb**.
Đọc sửa: đầu 3' bắt cặp sai không kéo dài được → chuyển từ vị trí **P** (polymerizing) sang **E** (editing) → **exonuclease 3'→5'** cắt bỏ nucleotide sai → quay lại P.
Vì sao bắt buộc chiều 5'→3'? Năng lượng lấy từ dNTP **đến sau**, nên cắt bỏ nucleotide sai không làm mất năng lượng của đầu chuỗi.

Helicase RecBCD (E. coli), dùng ATP

- **RecB**: động cơ 3'→5' + **nuclease**. **RecD**: động cơ 5'→3'.
- **RecC**: nối RecB và RecD, **nhận diện Chi** (5'-GCTGGTGG-3').
- Bám vào đầu DNA đứt đôi → tháo xoắn và cắt → gặp Chi → nạp **RecA** lên đuôi 3' → **tái tổ hợp tương đồng** (sửa DSB).

Khởi đầu: mô hình phage λ

oriλ → O protein bám → P protein + DnaB helicase
→ DnaJ, DnaK, GrpE (chaperone, ATP) gỡ P → DnaB hoạt hóa

P giữ DnaB ở trạng thái "khóa", chaperone "mở khóa" đúng tại ori. Vi khuẩn: 1 ori, 2 chiều (θ). Eukaryote: nhiều ori (có ori sớm/muộn), các bóng sao chép hợp nhất.

Nhân sơ	Nhân chuẩn
DNA vòng	NST thẳng
1 ori	>1 ori
nhanh (phút)	chậm (giờ)
thời gian không đổi	phụ thuộc trạng thái tế bào
"1 loại Pol" (thực tế: **Pol III** chính, **Pol I** cắt mồi)	3 loại: **α** (+primase, tạo mồi), **δ** (mạch chậm), **ε** (mạch dẫn)
primase tự do	primase gắn Pol α
kiểm soát bằng **methyl hóa ori** (Dam GATC; SeqA giữ ori bán methyl hóa)	kiểm soát bằng **phức hợp protein** (ORC/MCM, cấp phép 1 lần mỗi chu kỳ)
kết thúc ở trình tự xác định (Ter/Tus)	trình tự xác định, hoặc 2 chạc chữ Y gặp nhau
GIỐNG NHAU: có phức hợp protein sao chép; Pol bám khuôn; có cơ chế sửa chữa	

TỔN THƯƠNG & SỬA CHỮA

Nguồn: bức xạ ion hóa, oxy hóa, tín hiệu nội bào, yếu tố di động. Cơ chế: BER, DSB repair, tái tổ hợp, sao chép.

BER (ví dụ cặp sai T–G):
(1) DNA glycosylase cắt bỏ base sai → tạo vị trí AP (không base)
(2) APE1 endonuclease tạo nick trên khung phosphodiester tại vị trí AP
(3) AP lyase (thuộc Pol β) loại bỏ đường-phosphate
(4) Pol β lấp C + **ligase** nối → C–G
Nguồn gốc T–G: 5-methyl-C bị khử amin thành T. BER sửa tổn thương **1 base nhỏ** (khử amin, 8-oxoG, alkyl hóa).

	HR	SSA	NHEJ
Cách làm	đuôi 3' xâm nhập DNA tương đồng (chromatid chị em) làm khuôn	2 đoạn lặp hai bên vết đứt bắt cặp với nhau	nối thẳng 2 đầu (Ku70/80, ligase IV)
Kết quả	**chính xác**	mất đoạn nằm giữa	**dễ sai** (thêm/mất)
Khi nào	pha S, G2	khi có đoạn lặp	mọi pha, nhanh

YẾU TỐ DI ĐỘNG (TRANSPOSON)

Tn5: transposase bám 2 đầu → hình thành synaptic complex → cleavage → target capture → strand transfer.

Lớp 1: Retrotransposon	Lớp 2: DNA transposon
DNA → **RNA trung gian** → **phiên mã ngược** → DNA → cài vào. **Copy-paste** (số bản sao tăng). Ví dụ: LINE, SINE (Alu), LTR.	**Cắt ra** → DNA trung gian → cài vào. **Cut-paste** (nhờ transposase).

- **Có lợi:** tạo mạng điều hòa mới (cài gần promoter); tăng đa dạng quần thể giúp thích nghi.
- **Có hại:** cài vào chỗ gây chết; mutational meltdown (tích lũy đột biến); ung thư (hỏng gene ức chế khối u).
- **Động vật có vú tự vệ: KRAB/KAP1** (biến đổi histone + methyl hóa DNA); **APOBEC** (cytidine deaminase, chỉnh sửa trình tự để phá ME); **PIWI + piRNA** (cắt hoặc methyl hóa de novo); chạy đua vũ trang hệ gene (chọn lọc APOBEC, KRAB).

CH3. PHIÊN MÃ: NHÂN SƠ

Gene: Promoter → vùng mã hóa RNA → Terminator.
Operon = nhiều gene cấu trúc (cistron) cạnh nhau, dùng chung promoter và operator → **1 mRNA đa cistron**. Gene điều hòa nằm riêng, tạo ra repressor.

Khởi đầu (chu trình σ)

1. σ nhận diện promoter (−35 TTGACA, cách ~17 nu, −10 TATAAT = Pribnow).
2. Enzyme lõi ($\alpha_2\beta\beta'\omega$) + σ = holoenzyme.
3. Phức hợp đóng → holoenzyme tháo xoắn tại −10 (giàu A–T) → phức hợp mở.
4. Xác định vị trí +1.
5. Sau ~10 nu, σ rời đi, chuyển sang kéo dài.

Kéo dài: bóng phiên mã; Pol đọc **mạch khuôn 3'→5'**, tổng hợp RNA **5'→3'**; RNA giống **mạch mã hóa** (T thay bằng U); cặp lai RNA–DNA ~8 bp; **không cần mồi**.

Kết thúc phiên mã nhân sơ

Không phụ thuộc Rho	Phụ thuộc Rho
Đoạn lặp đảo giàu GC → **hairpin** + **dãy U**. Pol khựng lại, cặp U–A yếu nên RNA tuột ra.	Vùng **rut** giàu C, nghèo G. **Rho** (helicase 6 tiểu đơn vị, ATP) bám → chạy theo RNA đến Pol → tháo cặp lai RNA–DNA → tách ra.

ĐIỀU HÒA OPERON

Kiểu	Ví dụ	Logic
Repression	trp (trpE D C B A)	Trp = **corepressor**, gắn vào repressor → repressor bám operator → TẮT. Hết Trp → BẬT. Gặp ở con đường **tổng hợp** (operon ức chế được).
Activation	CAP	Glucose thấp → **cAMP cao** → cAMP–CAP bám promoter → tăng phiên mã (điều hòa dương).
Induction	lac (lacZ β-gal, lacY permease, lacA transacetylase)	Lactose → **allolactose** (chất cảm ứng) gắn repressor → repressor rời operator → BẬT. Gặp ở con đường **phân giải**.

Glucose	CAP bám	Lactose	Repressor bám	Phiên mã
+	–	–	+	**KHÔNG**
+	–	+	–	**ÍT**
–	+	–	+	**KHÔNG**
–	+	+	–	**MẠNH**

Mẹo: lactose là chìa BẮT BUỘC (gỡ repressor); thiếu glucose là chìa TĂNG CƯỜNG (CAP). Repressor còn bám thì CAP cũng vô ích.

PHIÊN MÃ: NHÂN THỰC

Khởi đầu: TF bám promoter, kéo Pol đến tạo **PIC**. **TATA box** (TATAAA, ~−30) ← **TBP** (thuộc TFIID) → TFIIA, TFIIB → Pol II + TFIIF → TFIIE → **TFIIH** (helicase mở DNA + kinase phosphoryl hóa CTD Ser5). Activator/repressor điều chỉnh mức phiên mã.

Pol I	Pol II	Pol III
rRNA 28S, 18S, 5.8S (**trừ 5S**)	pre-**mRNA**, miRNA, lncRNA	**5S** rRNA, **tRNA**, snRNA nhỏ
kết thúc: **TTF-1**	kết thúc: cắt sau **AAUAAA** (– 40–60 nu– vùng GU) + **poly(A) polymerase**	kết thúc: **poly T**

Kéo dài: FACT gỡ histone (H2A/H2B) ra khỏi nucleosome; Pol II có **12 tiểu đơn vị** (helicase + tổng hợp RNA); chiều 5'→3'; bóng 12–40 base, **8 base** RNA bắt cặp với khuôn.

Điều hòa: enhancer ở xa + protein bẻ cong DNA + activator + **mediator** → tạo vòng chạm vào Pol II. **Repressor** bám promoter hoặc enhancer → ức chế.

Sau phiên mã

- **Splicing:** spliceosome (snRNP U1, U2, U4/U6, U5) cắt intron, nối exon. **Cắt nối thay thế** (1-2-3 hoặc 1-3-4) → 1 gene cho nhiều protein.
- **5' cap** (m7G nối 5'–5', từ GTP): chống exonuclease, giúp ribosome nhận diện. **Poly-A** (~200 A): bảo vệ, giúp xuất nhân.
- **5'/3' UTR** + RNA-binding protein → kiểm soát độ bền và dịch mã.

```
miRNA: Pol II → pri–miRNA –Drosha/DGCR8→ pre–miRNA
 (trong nhân) –Exportin 5→ tế bào chất –Dicer/TRBP→ sợi đôi
 ~22nt → AGO2 = miRISC → bắt cặp HOÀN TOÀN: cắt mRNA
                       → bắt cặp MỘT PHẦN (3'UTR): ức chế dịch mã
```

CH4. NGOẠI DI TRUYỀN (EPIGENETIC)

Định nghĩa: thay đổi biểu hiện gene **di truyền được** mà **không đổi trình tự DNA**.

Nhân thực (4 cơ chế)

1. **Methyl hóa DNA** (C, A). Ở động vật có vú: tại **CpG**, 90–98% CpG bị methyl hóa (5-mC).
   - **DNMT1**: **duy trì** (nhận DNA bán methyl hóa sau sao chép và methyl hóa mạch mới, nên di truyền qua phân bào).
   - **DNMT3a/3b**: **de novo** (thay đổi trạng thái methyl hóa).
   - **DNMT3L**: không xúc tác; hỗ trợ 3a/3b; **ức chế transposon**.

   Methyl hóa promoter (vùng CpG) → **TẮT** gene.
2. **Biến đổi histone:** nucleosome = **147 bp quấn 1,67 vòng** quanh 2×(H2A, H2B, H3, H4). Biến đổi **H3, H4** thay đổi tương tác DNA–histone và TF–DNA. Acetyl hóa (HAT) → mở → BẬT; HDAC → đóng. H3K4me3 = bật; H3K9me3/H3K27me3 = tắt.
3. **Chromatin 3D: heterochromatin** (đặc, phiên mã ngừng) / **euchromatin** (mở, phiên mã hoạt động). Gấp cuộn giúp yếu tố điều hòa tiếp cận gene đích.
4. **ncRNA:** ngắn (miRNA, siRNA, shRNA, snRNA, snoRNA, tRNA, rRNA); dài (**lncRNA** >200 nt) có 3 vai trò: **Guide** (dẫn PRC2/DNMT/SWI-SNF/MLL đến locus), **Architect** (cấu trúc 3D), **Enhancer** (eRNA). Ví dụ: XIST bất hoạt NST X.

Nhân sơ

- **Hệ R-M** = **REase** (cắt) + **MTase** (methyl hóa). MTase đánh dấu DNA của mình; REase cắt DNA phage **chưa methyl hóa**. Đây là "miễn dịch" của vi khuẩn.
- **Orphan MTase** (không có REase đi kèm): **Dam** (Adenine, GATC), **CcrM** (điều hòa theo chu kỳ tế bào).
- Methyl hóa Adenine: Dam, CcrM, ModA13, SpnD39III. Methyl hóa Cytosine: Dcm, JHP1050, M2.Hpy.AII.
- **Dam vs repressor** cạnh tranh ở GATC: **Dam thắng** → methyl hóa → repressor không bám được → **BẬT**. **Repressor thắng** → che GATC → **TẮT**. Tạo **biến đổi pha** (phase variation).
- Dam còn giúp: kiểm soát oriC; hệ sửa bắt cặp sai nhận ra mạch mới (chưa methyl hóa).

CH5. DỊCH MÃ

Nhân sơ: phiên mã và dịch mã **đồng thời** trong tế bào chất. Nhân thực: phiên mã trong nhân (pre-mRNA → xử lý → mRNA) → ra tế bào chất → dịch mã.

Nhân sơ

- **Phức hợp khởi đầu: 30S** + mRNA + **IF1, IF2, IF3** + **GTP** + **fMet-tRNA**.
- **Shine-Dalgarno** (AGGAGG, trước AUG) bắt cặp với đầu 3' **rRNA 16S**.
- IF3 ngăn 50S gắn sớm; IF1 chiếm vị trí A; IF2-GTP đưa fMet-tRNA vào vị trí **P**.
- Vị trí **A** (aa-tRNA vào), **P** (giữ peptidyl), **E** (tRNA rỗng thoát ra). EF-Tu đưa tRNA vào, EF-G chuyển vị.
- **Peptidyl transferase** = **rRNA 23S** (ribozyme) tạo liên kết peptide.
- Codon STOP: **UAA, UAG, UGA** (không có tRNA đọc) → release factor (RF) → giải phóng chuỗi, tái sử dụng thành phần.

Nhân thực

- **Phụ thuộc cap:** eIF4E bám cap; eIF4G nối PABP ở poly-A (mRNA khép vòng); **43S** (40S + eIF2-GTP-Met-tRNAi + eIF1, 1A, 3) **dò** đến AUG đầu tiên (Kozak) → 60S gắn vào → 80S.
- **Không phụ thuộc cap: IRES** (virus, khi tế bào bị stress).
- Kéo dài: aa-tRNA vào, tạo liên kết peptide, ribosome trượt. Slide ghi "aa-tRNA → eIF2"; chính xác là **eIF2** đưa Met-tRNA vào ở bước **khởi đầu**, còn **eEF1A** đưa aa-tRNA vào khi kéo dài.
- Kết thúc: **eRF1** (đọc cả 3 STOP, hình dạng giống tRNA) + **eRF3** (GTPase).

	Vi khuẩn	Nhân thực
Ribosome	**70S** = 30S (16S) + 50S (5S, 23S)	**80S** = 40S (18S) + 60S (5S, 5.8S, 28S)
aa khởi đầu	**fMet**	**Met**
Shine-Dalgarno	có	không (dùng cap + dò)
Phiên mã + dịch mã đồng thời	có	không
Yếu tố	IF1–3, EF-Tu/G, RF	eIF…, eEF, eRF1/3

70 ≠ 30 + 50 vì S (Svedberg) đo tốc độ lắng, phụ thuộc cả hình dạng.

CH6. PROTEIN

Phân loại: ribosome tự do → protein tế bào chất, hoặc nhập **sau dịch mã** vào nhân, ty thể, lục lạp, peroxisome (nhờ trình tự định hướng). **Trình tự tín hiệu ER** → SRP → RER (**đồng dịch mã**) → Golgi → màng sinh chất / tiết / lysosome (con đường tiết).

4 kiểu biến đổi sau dịch mã: glycosyl hóa (ER, Golgi) · cầu nối di-S (ER) · gấp nếp + tổ hợp tiểu đơn vị (ER) · phân giải (ER, Golgi, bóng màng).

- **N-glycosyl hóa:** Dolichol-PP mang $Glc_3Man_9GlcNAc_2$ chuyển nguyên khối (OST) sang **Asn** (trình tự N-X-S/T) → glucosidase I, II → mannosidase → $Man_8GlcNAc_2$ → cis-Golgi. Ý nghĩa: ổn định và hỗ trợ gấp nếp.
- **Di-S nhờ PDI:** PDI_{ox} + thiol 1 → cầu nối trung gian → thiol 2 tấn công → S–S nội phân tử, giải phóng PDI_{red} → **Ero1** oxy hóa lại PDI. PDI_{red} sửa các cầu nối sai. Xảy ra ở ER vì ER có môi trường **oxy hóa** (tế bào chất có tính khử).
- **Gấp nếp (ví dụ HA virus cúm): BiP** (Hsp70 của ER) bám protein mới; glycan + calnexin/calreticulin + PDI hỗ trợ; neo màng bằng xoắn α; **HA_0 = trimer 3 tiểu đơn vị**.

```
Kiểm soát chất lượng (đồng hồ mannose):
Glc3Man9 –glucosidase I,II→ Glc1Man9 →
CNX/CRT: gấp/giữ lại
 –gluc II→ –ER α–mannosidase→ Man5–6 → OS–9 →
ERAD → proteasome
```

Ubiquitin–proteasome: (1) phức hợp enzyme (E1 hoạt hóa (ATP), E2 mang, E3 nhận diện đích) bám protein; (2) Ub gắn vào **Lys**, tạo chuỗi poly-Ub; (3) **proteasome 26S** (ATP) phân hủy thành peptide ngắn, Ub được tái sử dụng.

```
Nhập vào ty thể: tiền chất (trình tự định
hướng ở đầu N,
xoắn α lưỡng tính) + Hsp70 tế bào chất (duỗi,
ATP)
→ Tom20/22 (thụ thể) → Tom40 (lỗ chung, màng
ngoài)
→ vị trí tiếp xúc → Tim23/17 (+Tim44, cần
điện thế màng)
→ Hsp70 chất nền (kéo vào, ATP) → protease
chất nền
  cắt trình tự định hướng → gấp nếp → protein
hoạt động
```

mTORC1 (protein kinase), hoạt động khi gắn **Rheb-GTP**.
Yếu tố tăng trưởng ⊣ **TSC1/2** (là Rheb-GAP) → Rheb giữ GTP → mTORC1 **BẬT**.
Stress, thiếu oxy, năng lượng thấp → **AMPK** → TSC2 → Rheb-GDP → mTORC1 **TẮT**. Amino acid → bật.
Rapamycin ⊣ mTORC1.
Đầu ra: **S6K**, **4E-BP** (bị phosphoryl hóa nên nhả eIF4E → dịch mã) → tổng hợp protein, tạo ribosome, phiên mã Pol III; **ức chế autophagy**.

★ BẪY DỄ NHẦM

Mạch khuôn ↔ mạch mã hóa	Pol đọc mạch **khuôn** (3'→5'); mRNA **giống mạch mã hóa** (T thay bằng U). Codon AUG trên mRNA ↔ ATG trên mạch mã hóa ↔ TAC trên mạch khuôn.
Codon ↔ anticodon	Codon (mRNA) AUG ↔ anticodon (tRNA) **UAC** (đọc 3'→5').
Chiều tổng hợp	DNA, RNA, chuỗi peptide đều tổng hợp **5'→3'** (protein: N→C). Exonuclease đọc sửa: **3'→5'**.
Mồi	DNA pol **cần** mồi RNA; RNA pol **không** cần.
Helicase ↔ topoisomerase	Helicase tách 2 mạch; topo giải siêu xoắn phía trước. Ligase nối nick; polymerase tổng hợp.
σ ↔ TFIID/TBP	σ (nhân sơ) và TBP (nhân thực) đều nhận diện promoter, nhưng TBP thuộc PIC gồm nhiều TF.
Chất cảm ứng ↔ chất đồng ức chế	Allolactose **gỡ** repressor (BẬT). Trp **hoạt hóa** repressor (TẮT).
cAMP	Glucose **thấp** thì cAMP **cao** (ngược chiều nhau).
Pol I / III và 5S	5S rRNA do **Pol III** tạo, không phải Pol I.
16S ↔ 18S	16S (30S, vi khuẩn, bắt cặp với SD) ↔ 18S (40S, nhân thực).
fMet ↔ Met	fMet chỉ ở vi khuẩn (và ty thể/lục lạp); nhân thực dùng Met.
DNMT1 ↔ 3a/3b	1 = duy trì; 3a/3b = mới (de novo); 3L = hỗ trợ.
Hetero ↔ euchromatin	Hetero = đặc, tắt; eu = mở, bật.
RecB ↔ RecD	B: 3'→5' + nuclease; D: 5'→3'; C: nhận diện Chi.
Retro ↔ DNA transposon	Retro qua RNA, copy-paste. DNA transposon cut-paste.
HR ↔ NHEJ	HR chính xác (pha S/G2); NHEJ nhanh nhưng dễ sai.
GC ↔ Tm	GC tăng thì Tm tăng; Tm là điểm 50% tách mạch.
Rheb-GTP	GTP = BẬT mTORC1. TSC là GAP, đưa về GDP = TẮT.
Tom ↔ Tim	Tom = màng **ngoài** (Tom20/22 thụ thể, Tom40 lỗ); Tim = màng **trong** (Tim23/17).